



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri - UFCA  
Centro de Educação a Distância - CEAD



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  
CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CEAD

Curso Superior de Tecnologia em  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)  
na modalidade a distância

## PLANO DE ENSINO

**[ADS0002 - 64h] FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS**

**CÓDIGO DA DISCIPLINA:** ADS0002

**DISCIPLINA:** FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS

**CARGA HORÁRIA:** 64h

**PROFESSOR:** Thiago Braga Marcilon – SIAPE: 1017973

**TUTOR À DISTÂNCIA:** Mônica de Sá Dantas Paz

### 1. EMENTA

Introdução a lógica de programação. Algoritmos. Resolução de problemas. Fluxogramas. Conceitos básicos de linguagens de programação. Entrada e saída. Tipos básicos de dados. Operadores e expressões. Estruturas condicionais. Estruturas de repetição. Funções. Noções de estruturas de dados: vetores e matrizes. Técnicas básicas de boa programação. Tratamento de erros.

### 2. OBJETIVO GERAL

Preparar o aluno para utilizar ferramentas computacionais nas atividades do curso, consolidando uma formação que será útil na sua vida profissional. O aluno aprenderá a desenvolver programas utilizando técnicas básicas de programação estruturada e o conceito de tipos de dados. Concomitantemente se familiarizará com a utilização de ferramentas necessárias para execução dessas tarefas. O curso também oferece um primeiro contato com o uso de computadores para desenvolvimento de programas.



### 3. CONTEÚDOS

O conteúdo da disciplina será apresentado em 3 unidades:

**Unidade 1** – Introdução ao raciocínio algorítmico.

**Unidade 2** – Programação: entrada e saída, variáveis e estruturas condicionais.

**Unidade 3** – Programação: estruturas de repetição, vetores, matrizes e funções.

### 4. METODOLOGIA

O conteúdo da disciplina será trabalhado por meio de materiais escritos: slides, livro e pdfs com exercícios resolvidos e propostos; vídeos: aulas gravadas com a resolução de exercícios propostos; atividades síncronas e questionários. Em cada semana, serão disponibilizados para o aluno: o(s) capítulo(s) do(s) livro(s) que serão trabalhados, slides sobre o assunto da semana, pdf com exercícios resolvidos e exercícios propostos, vídeo com resolução de alguns exercícios propostos e questionário valendo nota

Principalmente o fórum e o chat serão utilizados para exposição de dúvidas e feedbacks e para debates sobre temas relevantes ao curso.

### 5. AVALIAÇÃO

A avaliação do estudante ocorrerá em seus aspectos qualitativos e quantitativos, segundo o Sistema de Avaliação da EaD da UFCA. A média progressiva do aluno corresponderá a uma média ponderada de 3 notas: a nota das Atividades (NAT), a nota de Presencialidade (NPR) e a nota da Avaliação Presencial Individual (AV). Os detalhes de cada uma seguem abaixo:

#### a) Nota de Atividades (NAT)

- Referente à resolução de 8 questionários, um em cada semana, onde cada um valerá de 0 a 10. Cada questionário tem 10 questões e terá duração máxima de 2 horas;
- A nota **NAT** será calculada como a média aritmética simples das notas de todos os questionários;
- A nota **NAT** possui peso 4 no cálculo da média progressiva.

#### b) Nota de Presencialidade (NPR)

- Referente aos 2 encontros síncronos e workshop presencial
- Estão previstos dois encontros síncronos e um workshop presencial. A presença em cada encontro síncrono valerá 3 pontos e no encontro presencial valerá 4 pontos. A nota **NPR** será a soma das pontuações obtidas;
- A nota **NPR** possui peso 2 no cálculo da média progressiva.



### c) Avaliação Presencial Individual (AV)

- Uma avaliação presencial no polo;
- Valerá de 0 a 10;
- A nota **AV** possui peso 4 no cálculo da média progressiva.

O cálculo da Média Progressiva (**NAP**) é feito da seguinte forma:

$$NAP = \frac{4 \cdot NAT + 2 \cdot NPR + 4 \cdot AV}{10}$$

Resultado **NAP**  $\geq 7,0$  (sete): Aprovado.

Resultado **NAP**  $\geq 4,0$  (quatro) e **NAP**  $< 7,0$  (sete): Realizar a Avaliação Final.

Resultado **NAP**  $< 4,0$  (quatro): Reprovado.

A Média Final (**MF**) dos alunos que tiverem Média Progressiva menor do que 4,0 (reprovados) ou maior ou igual a 7,0 (aprovados) será igual a sua própria Média Progressiva, ou seja, para esses alunos, **MF** = **NAP**. Esses alunos não farão Avaliação Final.

Os alunos que obtiverem Média Progressiva maior ou igual a 4,0 e menor do que 7,0 farão Avaliação Final. Para esses alunos, a nota da Avaliação Final (**NAF**), que valerá de 0 a 10, comporá a Média Final da seguinte forma:

$$MF = \frac{NAP + NAF}{2}$$

Nesse caso, para obter aprovação, é necessário que ambas as condições abaixo sejam satisfeitas:

- **MF**  $\geq 5,0$
- **NAF**  $\geq 5,0$

Ou seja, para obter aprovação, tanto a Média Final quanto a nota da Avaliação Final do aluno devem ser maiores ou iguais a 5,0. Caso uma das condições acima ou ambas as condições não sejam satisfeitas, o aluno estará reprovado.

## 6. CRONOGRAMA

### 6.1. Unidades

**Dia de Início: 30/06/2025. Dia de Encerramento: 23/08/2025. Serão 8 semanas letivas.**

- **Unidade 1 - Introdução ao raciocínio algorítmico**  
De 30/06/2025 a 18/07/2025 (3 semanas)
- **Unidade 2 - Programação: entrada e saída, variáveis e estruturas condicionais**  
De 21/07/2025 a 01/08/2025 (2 semanas)
- **Unidade 3 - Programação: estruturas de repetição, vetores, matrizes e funções**  
De 04/08/2025 a 22/08/2025 (3 semanas)



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Cariri - UFCA  
Centro de Educação a Distância - CEAD

## 6.2. Cronograma da Disciplina

| Unidade                                                        | Tarefa                               | Pontuação       | Datas                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Fórum geral da disciplina                                      |                                      | -               | 30/06/2025 a 22/08/2025          |
| Fórum da AVF                                                   |                                      | -               | 25/08/2025 a 17/10/2025          |
| UNIDADE 1<br>30/06/2025 a 18/07/2025                           | Estudo do material semanas 1, 2 e 3  | -               | -                                |
|                                                                | Atividade da semana 1 (Questionário) | 0-10 pts.       | 30/06/2025 a 01/08/2025          |
|                                                                | Atividade da semana 2 (Questionário) | 0-10 pts.       | 07/07/2025 a 01/08/2025          |
|                                                                | Atividade da semana 3 (Questionário) | 0-10 pts.       | 14/07/2025 a 01/08/2025          |
| UNIDADE 2<br>21/07/2025 a 01/08/2025                           | Estudo do material semanas 4 e 5     | -               | -                                |
|                                                                | Atividade da semana 4 (Questionário) | 0-10 pts.       | 21/07/2025 a 22/08/2025          |
|                                                                | 1º ENCONTRO SÍNCRONO (WebConf)       | 3 pts. presença | 28/07/2025                       |
|                                                                | Atividade da semana 5 (Questionário) | 0-10 pts.       | 28/07/2025 a 22/08/2025          |
| UNIDADE 3<br>De 04/08/2025 a 22/08/2025                        | Estudo do material semanas 6, 7 e 8  | -               | -                                |
|                                                                | Atividade da semana 6 (Questionário) | 0-10 pts.       | 04/08/2025 a 22/08/2025          |
|                                                                | Atividade da semana 7 (Questionário) | 0-10 pts.       | 11/08/2025 a 22/08/2025          |
|                                                                | 2º ENCONTRO SÍNCRONO (WebConf)       | 3 pts. presença | 18/08/2025                       |
|                                                                | Atividade da semana 8 (Questionário) | 0-10 pts.       | 18/08/2025 a 22/08/2025          |
| Workshop Presencial                                            |                                      | 4 pts. presença | 23/08/2025 (manhã)               |
| Avaliação Presencial Individual                                |                                      | 0-10 pts.       | 1ª CHAMADA<br>23/08/2025 (tarde) |
|                                                                |                                      |                 | 2ª CHAMADA<br>30/08/2025 (manhã) |
| Recuperação e tira-dúvidas com tutor (01/09/2025 a 17/10/2025) |                                      |                 |                                  |
| AVALIAÇÃO FINAL                                                |                                      | 0-10 pts.       | 18/10/2025                       |



## 7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações. Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788521630937. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630937/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

PEREIRA, Ricardo Reis; SOUZA, Jerffeson Teixeira de; BEZERRA, Jeandro Mesquita de. Algoritmos e Programação. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/431959>.

CORMEN, Thomas. Algoritmos - Teoria e Prática. Grupo GEN, 2012. E-book. ISBN 9788595158092. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595158092/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

## 8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JR., Dilermando. Algoritmos e Programação de Computadores. Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788595150508. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150508/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

WAZLAWICK, Raul S. Introdução a Algoritmos e Programação com Python: Uma Abordagem Dirigida por Testes. Grupo GEN, 2018. E-book. ISBN 9788595156968. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156968/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

RIBEIRO, João A. Introdução à Programação e aos Algoritmos. Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788521636410. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636410/>. Acesso em: 19 abr. 2024.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python. 4. ed. São Paulo, SP: Grupo A, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/200078>. Acesso em: 19 abr. 2024.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, PASCAL, C/C++ e JAVA. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/417/pdf>. Acesso em: 19 abr. 2024.